

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CÓRDOBA IUA



Sistemas en tiempo real – Ingeniería Informática

Anteproyecto - Sistema Controlador de Vuelo en Tiempo Real para Ala Volante (Alerones)

PROFESORES

Práctico: Storaccio, Luis
Teórico Ducloux, Jose

INTEGRANTES - Grupo 5

Rodeyro, Maximo Agustin (mrodeyro538@alumnos.iua.edu.ar)
Macedo Rodriguez, Bautista (bmacedo197@alumnos.iua.edu.ar)
Garibaldi, Bruno (bgaribaldi709@alumnos.iua.edu.ar)
Bertorello, Massimo Tiziano (mbertorello972@alumnos.iua.edu.ar)

Estado	[Idea / En Desarrollo / Validación / Finalizado]
---------------	---

1. PROBLEMÁTICA	2
2. SOLUCIÓN	2
3. REQUISITO TIEMPO REAL	2
4. MÉTRICA DE VALIDACIÓN	3

1.PROBLEMÁTICA

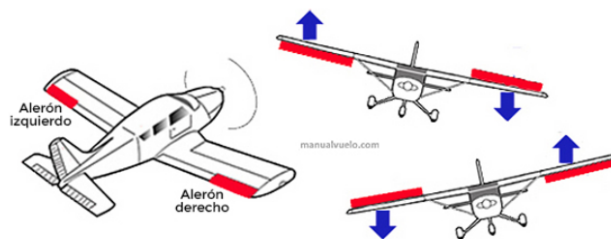
El diseño aerodinámico de un avión tipo "ala volante" (como el bombardero B-2) carece de estabilizadores verticales tradicionales y cola, lo que lo hace inherentemente inestable.

Cualquier perturbación externa (como ráfagas de viento) o desequilibrio requiere una corrección mecánica constante en sus dos ejes principales: alabeo (roll) y cabeceo (pitch). Sumado a esto, las vibraciones extremas del motor introducen ruido mecánico que vuelve caóticas las mediciones de inclinación si se leen directamente. Un piloto humano no puede procesar y corregir estos desvíos mecánicos con la rapidez necesaria para mantener la aeronave en el aire. Es por ello que es indispensable el uso de sistemas para poder controlar la aeronave.



2.SOLUCIÓN

Se desarrollará un sistema de estabilización activa utilizando un microcontrolador ESP32 programado en C sobre el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS. El hardware interactuará con un sensor MPU6050 mediante el bus I2C para conocer la aceleración y orientación espacial, y comandará dos actuadores mecánicos (servos SG90) que moverán 2 alerones de la superficie alar de la aeronave.



Se implementará un sensor táctil capacitivo TTP223 conectado a un pin del ESP32 configurado con una Interrupción Externa (ISR). Al tocar el sensor con el avión nivelado en tierra, se fijará el "Punto Cero" lógico para los cálculos de estabilización.

Finalmente el sistema enviará de forma fluida los grados de inclinación procesados a través de la salida estándar (Puerto Serie) y será visualizado por consola.

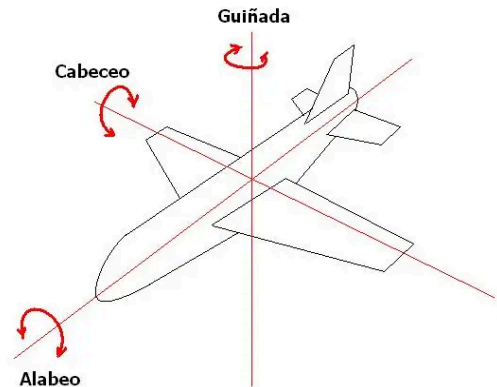
3.REQUISITO TIEMPO REAL

El sistema tiene restricciones de tiempo, ya que un retraso resultará en la pérdida de control de la aeronave.

Un "Hilo Productor" leerá los datos crudos (Raw) de los ejes del MPU6050 a través del bus I2C a una frecuencia. Un "Hilo Consumidor" recibirá estos datos y aplicará un filtro de media móvil (promediando las últimas muestras) para suavizar la

señal y eliminar el ruido del motor del avión. Un tercer "Hilo de Actuación" leerá el ángulo ya filtrado (protegiendo el acceso a los datos compartidos mediante un Mutex) y generará una señal PWM para que los servos SG90 imiten el movimiento del sensor para contrarrestar la inclinación. Al ser un ala volante:

- Para corregir el cabeceo, moverá ambos servos SG90 en el mismo sentido.
- Para corregir el alabeo, moverá los servos SG90 en sentidos contrarios.
- **Para el alcance de este proyecto, la guiñada no se tendrá en cuenta para el desarrollo.** La guiñada en las alas volantes, al carecer de estabilizador vertical y timón de dirección tradicional, se logra principalmente mediante la generación diferencial de resistencia aerodinámica en las puntas de las alas o mediante sistemas de motores en casos específicos, cosa que extiende de nuestro proyecto.



La ISR del TTP223 debe ejecutarse con máxima prioridad para redefinir el "Punto Cero" instantáneamente.

4. MÉTRICA DE VALIDACIÓN

Para llevar a cabo las pruebas, se realizará una maqueta de un avión (tipo ala volante) que integrará físicamente todos los componentes del sistema: el ESP32, el módulo inercial MPU-6050, el botón capacitivo TTP223 y los dos actuadores mecánicos SG90 acoplados a las superficies de control (elevones).

Se encenderá la maqueta y se la someterá a vibraciones continuas (simulando un motor). La prueba será exitosa si el monitor (consola) recibe e imprime los datos por la salida estándar de forma estable y sin picos erráticos.

Con la maqueta apoyada en una superficie plana pero con cierto grado de inclinación inicial, se tocará el sensor TTP223. El sistema deberá redefinir esa postura como el nuevo "0 grados" de forma instantánea y los servos adoptarán esa posición como su nuevo nivel neutro.

Finalmente Se tomará la maqueta con las manos y se la someterá a movimientos, validando que ante una inclinación exclusiva en el eje de alabeo (roll), los servos deberán moverse en sentidos contrarios. Al someter la maqueta a un cambio en el eje de cabeceo (pitch), los servos deberán trabajar en el mismo sentido.